Planificación de Aula.

Docentes: - **Byron Soto, Docente guía** - **Paula Varas, Docente Diferencial** - **Nicolás Torres Castillo, Docente en formación** - **Víctor Parra San Martín, Docente en formación**	**Nombres de los docentes**	-	
	Número de estudiantes con NEET: 6	**Número de estudiantes con NEEP:** 7	**Porcentajes de presencia de NEE:** Kinestésico: 80% Auditivo: 10% Visual: 10%
Asignatura	Matemáticas.	**Curso**	8° Básico.
Eje Temático	Geometría		
Tiempo pedagógico estimado	2 horas pedagógicas (90 minutos cronológicos) .		

Objetivo de Aprendizaje: OA 13. Describir la posición y el movimiento (traslaciones, rotaciones y reflexiones) de figuras 2D, de manera manual y/o con software educativo, utilizando: - Los vectores para traslación - Los ejes del plano cartesiano como ejes de reflexión - Los puntos del plano para las rotaciones	**Habilidad(es):** **OA c:** Presentar ideas propias y soluciones utilizando palabras gráficos y símbolos. **OA k:** Elegir y utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas. **OA g:** Evaluar la argumentación de otros dando razones.
Objetivo de clase: Comprender las Isometrías en figuras geométricas en diferentes contextos.	

Recursos	- Pizarra - Proyector digital - Computador con acceso a Geogebra - Presentación PPT - Guía de Trabajo	**Instrumentos de Evaluación**	Ticket de Salida Oral

Comentado [1]: Nuevamente no incluyen la fecha de la clase. Les dejo la plantilla de la planificación completa con la casilla de fecha.

https://docs.google.com/document/d/1xMxJ7-7GN7Yct6aOkd1f2ABH1p-g5P6R/edit?usp=sharing&ouid=108481080262816923654&rtpof=true&sd=true

Comentado [2]: .

Comentado [3R2]: Falta incorporar el objetivo transversal (habilidades) a la redacción del objetivo de la clase. Por ejemplo, Comprender las Isometrías en figuras geométricas en diferentes contextos, demostrando curiosidad e interés. (OA B)

Comentado [4]: Por qué oral? Cómo se registrarán las evidencias del aprendizaje de la clase.?

¿De qué formar el ticket de salida permite evaluar el objetivo de la clase? ¿qué características deben tener las respuestas para considerarse correctas? El ticket de salida debe incluir una pauta de corrección con los puntajes de los ejercicios si los incluye o de las respuestas correctas/deseables en caso de preguntas. Además del ticket se debe diseñar un instrumento de evaluación que les permita recolectar evidencias del aprendizaje, de manera que incluya indicadores para conceptos, habilidades y actitudes de su Objetivo de clase. Recuerden el trabajo realizado en la asignatura sobre el diseño de instrumentos de evaluación para la clase. No veo ese trabajo en la planificación (revisen en Adecca)

Comentado [5]: El objetivo de la plani e distinto del que registran el el ppt. me da la sensación que el del ppt es el correcto. Corrijan eso.

Objetivos de Aprendizajes Transversales y/o Actitudes:

OA B: Demostrar curiosidad e interés por resolver desafíos matemáticos, con confianza en las propias capacidades, incluso cuando no se consigue un resultado inmediato.

OA C: Demostrar interés, esfuerzo, perseverancia y rigor frente a la resolución de problemas y la búsqueda de nuevas soluciones para problemas reales.

Momento	**Narración de la Interacción**	**Materiales**	**Estrategias de Diversificación según el DÚA**
Inicio **(20 minutos)**	El docente inicia la sesión saludando al grupo curso, y previo a dar la presentación del curso se realiza un ticket de entrada para activar los conocimientos que fueron vistos la clase anterior. El ticket de entrada consiste en responder una pregunta de transformaciones Isométricas de manera individual. Tras la realización se retroalimenta en el momento sobre el ticket de entrada, se responde duda y se da una breve explicación sobre las transformaciones Isométricas vistas. En lo que el docente prepara la presentación y el material a usar, los estudiantes hacen lo propio.	**1) Pizarra** **2) Plumones** **3) Ticket de Entrada**	• **Representación:** el juego combina lo visual, kinestésico y verbal. • **Acción y expresión:** los estudiantes participan físicamente y explican lo que observan. • **Compromiso:** el componente lúdico genera curiosidad y atención sostenida.
Desarrollo **(60 minutos)**	El docente inicia el desarrollo retomando las transformaciones Isométricas que fueron vistas. Se les pregunta a los estudiantes, "¿Qué transformación Isométrica nos falta ver?" "¿Qué creen a lo que se refiere la rotación?" De esta forma, el docente introduce el concepto de rotación, explicando que se trata de un movimiento que gira una figura alrededor de un punto	**1) Computadores** **2) Cuaderno de clase** **3) Lápices** **4) Pizarra** **5) Proyector** **6) Cuadernillo**	• **Representación:** animaciones, ejemplos cotidianos y del mundo digital. • **Acción y expresión:** manipulación digital y manual, trabajo en grupo, verbalización.

Comentado [6]: Incluyan este ticket en el ppt de la clase

Comentado [7R6]: Incluir agenda del día que incluya actividades, evaluación de la clase y tarea para la próxima clase, si existe. Ayuda a la visualizar las actividades de la clase y entrega anticipación a las/os estudiantes . Ver ideas en https://www.instagram.com/p/CjRLoTrA7kD/

	fijo, manteniendo su forma y tamaño. Luego, mediante una presentación proyectada, explica y ejemplifica la rotación, se muestra una animación breve e imagen concreta. Además de explicar los elementos que contiene una rotación, las cuales son el eje de rotación, ángulo de giro y sentido de giro. Durante esta exposición, el docente les pregunta: ¿Cómo se puede rotar una figura en el plano cartesiano? En lo que se muestra una situación donde queremos rotar ese triángulo con un ángulo de giro de 90° y con el sentido de giro antihorario (a la izquierda) El propósito es que el estudiantado descubra mediante un ejemplo y explicación por el profesor, como realizar rotaciones de figuras 2D en el plano cartesiano. El profesor indica en que puntos se encuentra el triángulo y el eje de rotación. Continuando la presentación, el profesor muestra la proyección del triángulo que ha sido rotado correspondiente a la situación planteada, pero el profesor pregunta. "¿Ustedes conocen como se puede realizar esa rotación?" Siguiendo el explica todos los procedimientos a seguir para obtener la rotación de las figuras con los ángulos de giro de 90°, 180°, 270° y 360°. Sigue explicando el problema	**de ejercicios**	

Comentado [8]: Uno de los desafíos como docente en una mirada no tradicional (constructivista) de la enseñanza es que los estudiantes descubran por sí mismos a través de las actividades que se les proponen los nuevos conocimientos.
Por el contrario en lo que ustedes proponen vemos al docente explicar el concepto y los estudiantes tomar apuntes y luego mostrar ejemplos. Propongo usar los ejemplos de ña vida diaria (diapo 13 donde incluyan imágenes) para que lxs estudiantes descubran los aspectos en común y desde ahí introducir las características del concepto matemático.
En síntesis, el concepto matemático es la síntesis del trabajo de lxs estudiantes guiados por el docente.

Este es un aspecto central!!

	paso a paso hasta llegar a la rotación del triángulo de manera correcta. Después de consolidar estas ideas, el docente conecta la geometría con contextos familiares para el grupo. Da ejemplos de donde se encuentran rotaciones y la importancia de este no solo en matemáticas, si no, también en la vida diaria. Por último, el docente hace llamado a realizar la lección 3 del cuadernillo de ejercicios. Explica los ejercicios en voz alta para guiar a los estudiantes y que estos realicen preguntas o dudas sobre la lección.		
Cierre **(10 minutos)**	El docente realizará preguntas varias adecuadas a lo visto en clases y para la reflexión propia de esta. Las cuales son: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Me podrían explicar que es una rotación? ¿Cuáles son las partes de una rotación? ¿De todas las transformaciones Isométricas vistas, cual fue la que más le gusto? Explique El profesor complementa cada una de las preguntas y luego les realiza un pequeño discurso motivacional referente a la realización del SIMCE que tendrán los estudiantes en unos pocos días.	**1) Ticket de Salida** **2) Cuadernos de clase**	• **Representación:** figuras en formatos variados. • **Acción y expresión:** respuestas orales o visuales según preferencia. • **Compromiso:** reflexión personal y cierre con sentido aplicado.
Errores y Dificultad	**1. Errores conceptuales** • Creer que las isometrías modifican el tamaño o la		

Comentado [9]: Propongo que identifiquen cuánto tiempo les tomará la explicación y el tiempo de trabajo en el cuadernillo. Debe ser equilibrado.

Comentado [10R9]: Para el cuadernillo (guía de ejercicios): Debe incluir indicaciones escritas, por ejemplo: Trabajo grupal o individual, Evaluación formativa o sumativa, tiempo de entrega, uso de calculadora, etc). También deben incluirse en el PPT o pizarra.

Comentado [11]: Incluir en el ppt.

es	forma de las figuras (confundirlas con homotecias o escalas). ● Pensar que una rotación o traslación solo puede hacerse en direcciones “horizontales o verticales”. ● Confundir reflexión con rotación, especialmente cuando se trata de figuras simétricas. ● No reconocer que las tres transformaciones preservan las distancias y los ángulos. **2. Errores procedimentales** ● Dibujar traslaciones incorrectas al no conservar la orientación de la figura. ● Ubicar mal el centro de rotación o calcular mal el sentido del giro (horario/antihorario). ● Trazar el eje de simetría en lugares incorrectos al realizar reflexiones. ● Dificultad para usar GeoGebra correctamente (seleccionar objetos, definir vectores o ejes). **3. Dificultades cognitivas y representacionales** ● Dificultad para visualizar mentalmente la figura transformada. ● Problemas para conectar la representación concreta (movimiento real) con la representación simbólica (en el plano cartesiano). ● Confusión al interpretar coordenadas después de aplicar una transformación. ● Creencia de que “verlo en el videojuego” no tiene relación con la matemática formal.

Comentado [12]: Lo que declaran acá no corresponde a la clase. Revisen .
Para los errores que identificas deben, además, indicar de qué forma usted como profe los abordarán durante la clase, usando referencias teóricas o prácticas obtenidas de diversas fuentes.

Comentado [13]: Cómo se expresará este error si en la clase los estudiantes no usan geogebra?

Bibliografía	Rico, L. (1997). *Los errores en el aprendizaje de las matemáticas*. Granada: Universidad de Granada. https://funes.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/tainacan-items/32454/1212675/RicoL95-100.pdf Godino, J. (2004). *Didáctica de las Matemáticas para Maestros*. Universidad de Granada. https://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/9_didactica_maestros.pdf Socas, M. (1997). *Dificultades y errores en el aprendizaje de las Matemáticas en Secundaria*. Madrid: Síntesis. https://funes.uniandes.edu.co/funes-documentos/dificultades-y-errores-en-el-aprendizaje-de-las-matematicas-analisis-desde-el-enfoque-logico-semiotico/

Archivos adjuntos.

Cuadernillo de ejercicios: Presentación: